

1 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

がけなどに見られるしま模様は、つぶの大きさや色のちがうものが層になって重なったものです。これを①といいます。層をつくるつぶは、大きい順に②・③・④とよびます。流れる水に運ばれたつぶは、角がとれて⑤をおびています。

①

②

③

④

⑤

2 火山灰のつぶを けんび鏡で観察するために、つぶを水であらいます。

火山灰をあらうときにすること（じゅんばんは、ばらばら）

記号	すること
ア	水がすすできたら、火山灰をかわかす
イ	蒸発皿に火山灰を少し入れ、水を加えて指でおしあろう
ウ	にごった水をすてる。これを、水がすすまでくり返す
エ	かわいたつぶを、けんび鏡で観察する

(1) ア～エを、正しいじゅんにならべましょう。①→②→③→④

①

②

③

④

(2) 火山灰を水であらうのは、なぜですか。

ア 白くするため イ どろを流し、つぶを見やすくするため ウ 重くするため

答え

3 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

れきが砂などといっしょに固まってできた岩石を①、砂が固まってできた岩石を②、どろが固まってできた岩石を③といいます。地層の中に残っている、大昔の生物のからだや生物がいたあとを④といいます。地層は、流れる水のはたらきや、火山の⑤によってできます。

①

②

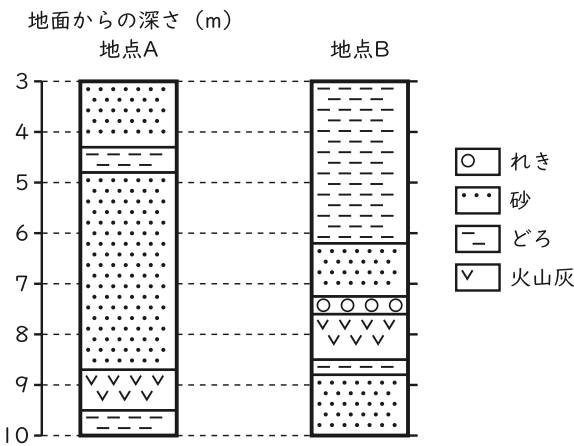
③

④

⑤

I いづかし 飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました（ボーリング調査）。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mのようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす（「じばん けんさく 国土地盤情報検索サイト KuniJiban」の記録・1990～1991年の調査から作成）



(1) 地点Aで、地面から深さ9mのところにあるのは、①の層です。

①

ヒント 地点Aの柱と、深さ9mの目もりから引いた点線が交わる場所を見ます。

(2) 地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで続く厚い層は、①の層です。

①

2 2つの地点の記録をくらべます。

(1) 地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア 地点A イ 地点B ウ 地点Aと地点Bの両方

答え

(2) 地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

ア どろ イ れき ウ 砂

答え

(3) 火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア 地点Aの地下にだけある
イ 地点Bの地下にだけある
ウ 地点AとBの地下に広がっている

答え

大地のつくり

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。

こうへい 水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

考え方のとちゅう

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に⑦→①→⑤と積もるはず。

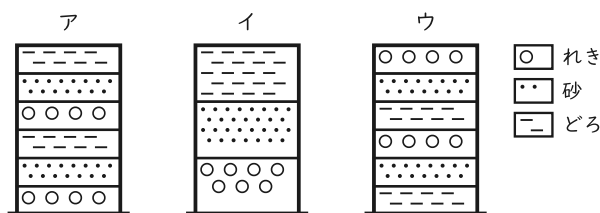
⑦

①

⑤

- 2 1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。

水そうの底にたまった層（横から見た図）



- (1) こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

ア れき・砂・どろ の組が2つ イ 組が1つだけ ウ 上下がさかさの組が2つ

答え

- 3 この実験を、自然の中のように当てはめて考えます。

- (1) 水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

①

②

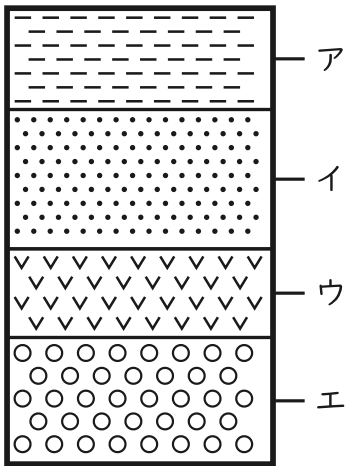
- (2) より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

ア 1回で決める イ 合わない結果は消す ウ くり返し、ほかの班とくらべる

答え

1ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは **角ばって** **火山**

3このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことは **流れる水** **火山**

大地のつくり

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

がけなどに見られるしま模様は、つぶの大きさや色のちがうものが層になって重なったものです。これを①といいます。層をつくるつぶは、大きい順に②・③・④とよびます。流れる水に運ばれたつぶは、角がとれて⑤をおびています。

① 地層

② れき

③ 砂

④ どろ

⑤ 丸み

2 火山灰のつぶを けんび鏡で観察するために、つぶを水であらいます。

火山灰をあらうときにすること（じゅんばんは、ばらばら）

記号	すること
ア	水がすすできたら、火山灰をかわかす
イ	蒸発皿に火山灰を少し入れ、水を加えて指でおしあろう
ウ	にごった水をすてる。これを、水がすすまでくり返す
エ	かわいたつぶを、けんび鏡で観察する

(1) ア～エを、正しいじゅんにならべましょう。 ①→②→③→④

① イ

② ウ

③ ア

④ エ

(2) 火山灰を水であらうのは、なぜですか。

ア 白くするため ① どろを流し、つぶを見やすくするため ウ 重くするため

答え イ

3 ①～⑤にあてはまることばを書きましょう。

れきが砂などといっしょに固まってできた岩石を①、砂が固まってできた岩石を②、どろが固まってできた岩石を③といいます。地層の中に残っている、大昔の生物のからだや生物がいたあとを④といいます。地層は、流れる水のはたらきや、火山の⑤によってできます。

① れき岩

② 砂岩

③ だい岩

④ 化石

⑤ ふん火

大地のつくり

出典・データ
(先生向け)



国土交通省ほか
「国土地盤情報検索サイト
Kunijiban」(飯塚市の
ボーリング記録・1990～
1991年)

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

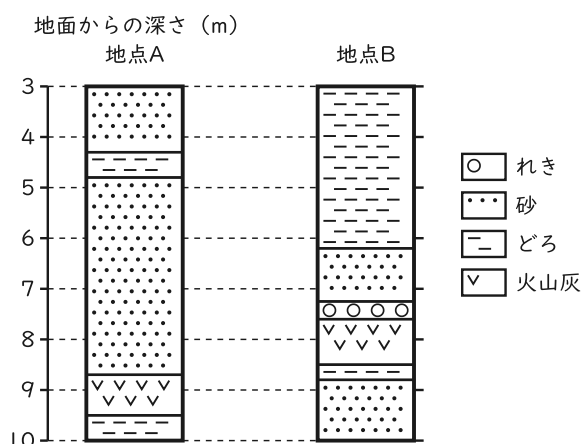
めやす 15分

1

いいづかし

飯塚市の2つの地点で、地面に深いあなをほって地下の土を調べました
(ボーリング調査)。図は、約740mはなれた地点Aと地点Bの深さ3m～10mの
ようすです。つぶの名前は4つにまとめました。

地下のようす(「^{じばん}国土^{けんさく}地盤情報検索サイト
Kunijiban」の記録・1990～1991年の調査から
作成)



(1) 地点Aで、地面から深さ9mの
ところにあるのは、①の層です。

① 火山灰

ヒント 地点Aの柱と、深さ9mの
目もりから引いた点線が交わる
ところを見ます。

(2) 地点Bで、深さ3mから6mぐらいまで
続く厚い層は、①の層です。

① 砂

2

2つの地点の記録をくらべます。

(1) 地面から深さ8mのところが火山灰の層になっているのは、どの地点ですか。

ア 地点A ① 地点B ウ 地点Aと地点Bの両方

答え

イ

(2) 地点Aでも地点Bでも、火山灰の層のすぐ下にある層は何ですか。

① 砂 イ れき ウ 砂

答え

ア

(3) 火山灰の層について、この記録から考えられることはどれですか。

ア 地点Aの地下にだけある
イ 地点Bの地下にだけある
① 地点AとBの地下に広がっている

答え

ウ

大地のつくり

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。

こうへい 水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

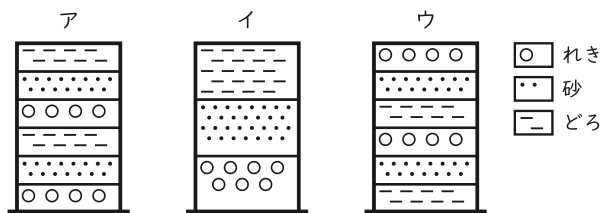
考え方のとちゅう

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に①→②→③と積もるはず。

① **れき**② **砂**③ **どろ**

- 2 1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。

水そうの底にたまった層（横から見た図）



- (1) こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

① **れき・砂・どろ** の組が2つ ② **れき・砂** の組が1つだけ ③ **れき・砂・どろ** の組が2つ

答え

①

- 3 この実験を、自然の中のように当てはめて考えます。

- (1) 水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれたれき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

① **海**② **たい積**

- (2) より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

① **1回で決める** ② **合わない結果は消す** ③ **くり返し、ほかの班とくらべる**

答え

③

4まい目

あらわす

結果からわかったことを書く

答え

1

2

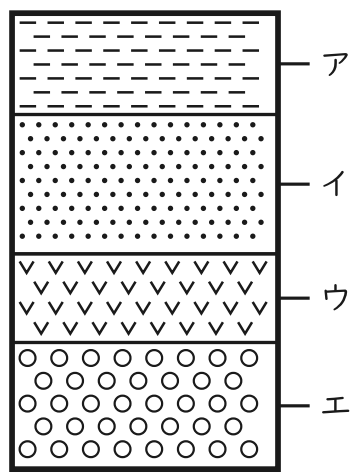
3

4

めやす 15分

1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）つぶの形がちがう層は、それぞれどのようにしてできたのだろうか。

2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことは

角ばって

火山

（れい）ウの層のつぶは角ばっていて、流れる水に運ばれて丸くなったつぶではない。だから、ウの層は火山のふん火でできたと考えられる。

3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことは

流れる水

火山

（れい）このがけの地層は、流れる水のはたらきでできた層と、火山のふん火でできた層が重なってできている。